

Тема № 9. Исследование напряжённо-деформированного состояния в окрестности точки тела

Вариант: задача 1 — строка 14 (σ_x , σ_y , τ_{xy}) и строка 11 (σ_z , τ_{yz} , τ_{zx}); задача 2 — σ_x по строке 29, σ_y по строке 8, τ_{xy} по строке 25. Порядок решения — как на практическом занятии.

ЗАДАЧА 1. Трёхосное напряжённое состояние

Дано

Таблица 1 — компоненты напряжённого состояния, МПа

источник	σ_x	σ_y	τ_{xy}	σ_z	τ_{yz}	τ_{zx}
строка № 14	-80	60	90	—	—	—
строка № 11	—	—	—	-60	50	-65
принято к расчёту	-80	60	90	-60	50	-65

Сталь: $E = 2,1 \cdot 10^5$ МПа; $G = 0,8 \cdot 10^5$ МПа; $R = 210$ МПа; $\gamma_c = 0,9$; $\nu = 0,3$.

1. Тензор напряжений и напряжения на гранях элемента

По закону парности касательных напряжений $\tau_{ij} = \tau_{ji}$:

$$\tau_{xy} = \tau_{yx} = 90 \text{ МПа}; \quad \tau_{xz} = \tau_{zx} = -65 \text{ МПа}; \quad \tau_{yz} = \tau_{zy} = 50 \text{ МПа}$$

Тензор напряжений в рассматриваемой точке:

$$T_H = \begin{bmatrix} \sigma_x & \tau_{xy} & \tau_{xz} \\ \tau_{yx} & \sigma_y & \tau_{yz} \\ \tau_{zx} & \tau_{zy} & \sigma_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -80 & 90 & -65 \\ 90 & 60 & 50 \\ -65 & 50 & -60 \end{bmatrix} \text{ [МПа]}$$

Первый индекс у τ — площадка (её нормаль), второй — направление напряжения. Растягивающие нормальные напряжения направлены от грани, сжимающие — к грани.

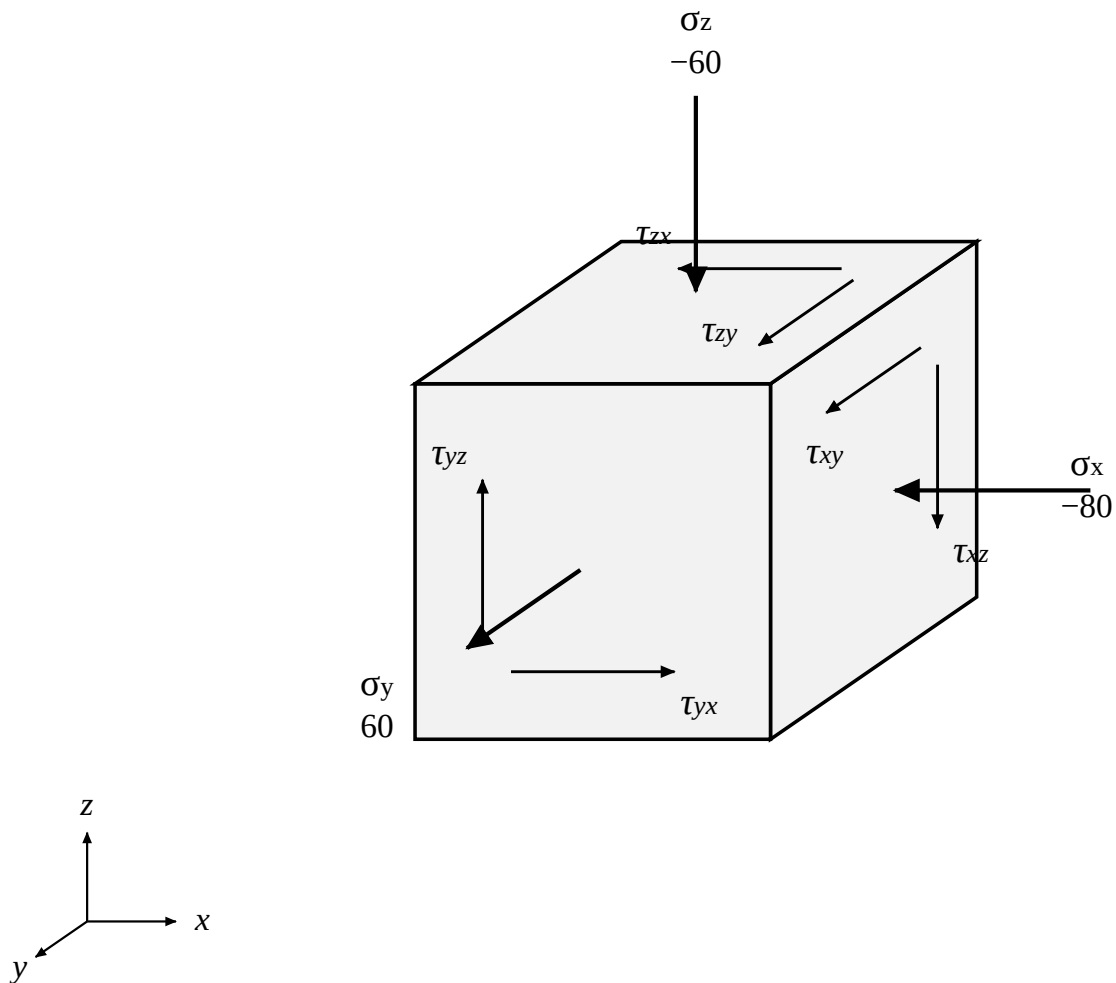


Рис. 1.1 — напряжения на гранях элементарного параллелепипеда, МПа. Оси: z вверх, x вправо, y на зрителя.

2. Главные напряжения

На главной площадке касательные напряжения отсутствуют ($\sigma \neq 0, \tau = 0$). Условия для нормали v главной площадки дают однородную систему:

$$\begin{aligned} (\sigma_x - \sigma) \cdot l + \tau_{xy} \cdot m + \tau_{xz} \cdot n &= 0 \\ \tau_{yx} \cdot l + (\sigma_y - \sigma) \cdot m + \tau_{yz} \cdot n &= 0 \\ \tau_{zx} \cdot l + \tau_{zy} \cdot m + (\sigma_z - \sigma) \cdot n &= 0 \end{aligned} \quad (2)$$

где $l = \cos(v, x)$, $m = \cos(v, y)$, $n = \cos(v, z)$ — направляющие косинусы нормали. Система однородная, ненулевое решение существует только при равенстве нулю определителя, что даёт **кубическое уравнение**:

$$\sigma^3 - I_1 \sigma^2 + I_2 \sigma - I_3 = 0 \quad (1)$$

Инварианты

$$I_{1H} = \sigma_x + \sigma_y + \sigma_z = -80 + 60 + (-60) = -80 \text{ МПа}$$

$$\begin{aligned} I_{2H} &= \sigma_x \sigma_y + \sigma_y \sigma_z + \sigma_z \sigma_x - \tau_{xy}^2 - \tau_{yz}^2 - \tau_{zx}^2 = \\ &= (-80) \cdot 60 + 60 \cdot (-60) + (-60) \cdot (-80) - 90^2 - 50^2 - (-65)^2 = \\ &= -4800 - 3600 + 4800 - 8100 - 2500 - 4225 = -18425 \text{ МПа}^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I_{3H} &= \sigma_x \sigma_y \sigma_z + 2\tau_{xy}\tau_{yz}\tau_{zx} - \sigma_x \tau_{yz}^2 - \sigma_y \tau_{zx}^2 - \sigma_z \tau_{xy}^2 = \\ &= 288000 - 585000 + 200000 - 253500 + 486000 = 135500 \text{ МПа}^3 \end{aligned}$$

Подставляя в (1), получаем:

$$\sigma^3 + 80 \cdot \sigma^2 - 18425 \cdot \sigma - 135500 = 0$$

Решение кубического уравнения по теореме Виета

Уравнение (1) — приведённое кубическое: $\sigma^3 + b\sigma^2 + c\sigma + d = 0$, где $b = -I_{1H} = 80$, $c = I_{2H} = -18425$, $d = -I_{3H} = -135500$. По **теореме Виета** его корни связаны с коэффициентами тремя соотношениями, которые здесь есть не что иное, как инварианты напряжённого состояния:

$$\begin{aligned} \sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3 &= -b = I_{1H} \\ \sigma_1 \sigma_2 + \sigma_2 \sigma_3 + \sigma_3 \sigma_1 &= c = I_{2H} \\ \sigma_1 \cdot \sigma_2 \cdot \sigma_3 &= -d = I_{3H} \end{aligned} \quad (3)$$

Существенно, что **если известен хотя бы один корень, два других находятся из обычного квадратного уравнения**: первое и третье соотношения сразу дают сумму и произведение оставшихся корней. Поэтому решение разбивается на два шага.

Шаг 1. Отыскание первого корня. Сначала проверим, нет ли целого корня. По теореме Безу целый корень обязан быть делителем свободного члена: $135500 = 2^2 \cdot 5^3 \cdot 271$, то есть $\pm 1, \pm 2, \pm 4, \pm 5, \pm 10, \pm 20, \pm 25, \dots, \pm 271, \dots, \pm 135500$. Подстановка показывает, что **ни один делитель корнем не является**:

$$\begin{aligned} f(1) &= -153844; \quad f(-1) = -116996; \quad f(5) = -225500; \quad f(-5) = -41500; \\ f(271) &= 20649116; \quad f(-271) = -9169556 \quad \text{и т. д.} \end{aligned}$$

Значит корни иррациональные, и первый из них находим подстановкой, отслеживая перемену знака функции $f(\sigma) = \sigma^3 + 80\sigma^2 - 18425\sigma - 135500$:

Таблица 2 — подбор корня подстановкой

σ , МПа	0	50	100	105	106	110
$f(\sigma)$	-135500	-731750	-178000	-30500	+1346	+136750

Функция меняет знак между $\sigma = 105$ и $\sigma = 106$, следовательно корень лежит внутри этого отрезка. Уточняем его линейной интерполяцией:

$$\begin{aligned} \sigma_1 &\approx 105 + 1 \cdot 30500 / (30500 + 1346) = 105 + 0,958 = 105,958 \text{ МПа} \\ \text{проверка подстановкой: } f(105,95) &= -265,2; \quad f(105,96) = +56,9; \quad f(105,958) = -7,5 \approx 0 \\ \sigma_1 &= 105,96 \text{ МПа} \end{aligned}$$

Шаг 2. Два оставшихся корня — прямо из соотношений Виета. Из первого соотношения (3) получаем сумму, из третьего — произведение корней σ_2 и σ_3 :

$$\sigma_2 + \sigma_3 = I_{1H} - \sigma_1 = -80 - 105,9582 = -185,9582 \text{ МПа}$$

$$\sigma_2 \cdot \sigma_3 = I_{3H} / \sigma_1 = 135500 / 105,9582 = 1278,81 \text{ МПа}^2$$

По обратной теореме Виета числа с известной суммой и произведением являются корнями квадратного уравнения $t^2 - (\sigma_2 + \sigma_3) \cdot t + \sigma_2 \sigma_3 = 0$, то есть

$$t^2 + 185,9582 \cdot t + 1278,81 = 0$$

$$D = 185,9582^2 - 4 \cdot 1278,81 = 34580,46 - 5115,22 = 29465,24; \quad \sqrt{D} = 171,654$$

$$t = (-185,9582 \pm 171,654)/2 \rightarrow t' = -7,152; \quad t'' = -178,806$$

Располагая все три корня от большего к меньшему ($\sigma_1 > \sigma_2 > \sigma_3$):

Главные напряжения

$$\sigma_1 = 105,96 \text{ МПа}; \quad \sigma_2 = -7,15 \text{ МПа}; \quad \sigma_3 = -178,81 \text{ МПа}$$

Проверка по теореме Виета

$$\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3 = 105,96 - 7,15 - 178,81 = -80,00 \text{ МПа} = I_{1H}$$

$$\sigma_1 \sigma_2 + \sigma_2 \sigma_3 + \sigma_3 \sigma_1 = -18425 \text{ МПа}^2 = I_{2H}$$

$$\sigma_1 \cdot \sigma_2 \cdot \sigma_3 = 135500 \text{ МПа}^3 = I_{3H}$$

Все три соотношения выполняются точно — главные напряжения найдены верно. Все три главных напряжения отличны от нуля и не одного знака ($\sigma_1 > 0$ — растяжение, $\sigma_2 < 0$ и $\sigma_3 < 0$ — сжатие), следовательно напряжённое состояние — **трёхосное разноимённое**.

3. Косинусы и углы наклона главных площадок

Из системы (2) берём любые два уравнения и добавляем геометрическое условие:

$$(\sigma_x - \sigma_i) \cdot l_i + \tau_{xy} \cdot m_i + \tau_{xz} \cdot n_i = 0$$

$$\tau_{yx} \cdot l_i + (\sigma_y - \sigma_i) \cdot m_i + \tau_{yz} \cdot n_i = 0 \tag{4}$$

$$l_i^2 + m_i^2 + n_i^2 = 1$$

Систему решаем по формулам Крамера. Вводим определители:

$$\Delta_i = (\sigma_x - \sigma_i) \cdot (\sigma_y - \sigma_i) - \tau_{xy}^2$$

$$\Delta 1_i = -(\sigma_y - \sigma_i) \cdot \tau_{xz} + \tau_{xy} \cdot \tau_{yz}$$

$$\Delta 2_i = -(\sigma_x - \sigma_i) \cdot \tau_{yz} + \tau_{yx} \cdot \tau_{xz}$$

$$D_i = \sqrt{(\Delta 1_i)^2 + (\Delta 2_i)^2 + \Delta_i^2}$$

$$l_i = \Delta 1_i / D_i; \quad m_i = \Delta 2_i / D_i; \quad n_i = \Delta_i / D_i$$

Чтобы не накапливать ошибку округления, подставляем неокруглённые главные напряжения: $\sigma_1 = 105,9582$; $\sigma_2 = -7,1519$; $\sigma_3 = -178,8063$ МПа.

при $i = 1$ ($\sigma_1 = 105,96$ МПа)

$$\sigma_x - \sigma_1 = -185,9582; \quad \sigma_y - \sigma_1 = -45,9582$$

$$\Delta_1 = (-185,9582) \cdot (-45,9582) - 90^2 = 8546,3 - 8100 = 446,3$$

$$\Delta 1_1 = -(-45,9582) \cdot (-65) + 90 \cdot 50 = -2987,3 + 4500 = 1512,7$$

$$\Delta 2_1 = -(-185,9582) \cdot 50 + 90 \cdot (-65) = 9297,9 - 5850 = 3447,9$$

$$D_1 = \sqrt{(1512,7^2 + 3447,9^2 + 446,3^2)} = 3791,5$$

$$l_1 = 0,3990; \quad m_1 = 0,9094; \quad n_1 = 0,1177$$

при $i = 2$ ($\sigma_2 = -7,15$ МПа)

$$\sigma_x - \sigma_2 = -72,8481; \quad \sigma_y - \sigma_2 = 67,1519$$

$$\Delta_2 = (-72,8481) \cdot 67,1519 - 8100 = -4891,9 - 8100 = -12991,9$$

$$\Delta 1_2 = -67,1519 \cdot (-65) + 4500 = 4364,9 + 4500 = 8864,9$$

$$\Delta 2_2 = -(-72,8481) \cdot 50 + 90 \cdot (-65) = 3642,4 - 5850 = -2207,6$$

$$D_2 = \sqrt{(8864,9^2 + 2207,6^2 + 12991,9^2)} = 15882,3$$

$$l_2 = 0,5582; \quad m_2 = -0,1390; \quad n_2 = -0,8180$$

при $i = 3$ ($\sigma_3 = -178,81$ МПа)

$$\sigma_x - \sigma_3 = 98,8063; \quad \sigma_y - \sigma_3 = 238,8063$$

$$\Delta_3 = 98,8063 \cdot 238,8063 - 8100 = 23595,6 - 8100 = 15495,6$$

$$\Delta 1_3 = -238,8063 \cdot (-65) + 4500 = 15522,4 + 4500 = 20022,4$$

$$\Delta 2_3 = -98,8063 \cdot 50 + 90 \cdot (-65) = -4940,3 - 5850 = -10790,3$$

$$D_3 = \sqrt{(20022,4^2 + 10790,3^2 + 15495,6^2)} = 27521,6$$

$$l_3 = 0,7275; \quad m_3 = -0,3921; \quad n_3 = 0,5630$$

Таблица 3 — направляющие косинусы и углы наклона главных площадок

нормаль	$l = \cos(v,x)$	$m = \cos(v,y)$	$n = \cos(v,z)$	$\angle(v,x)$	$\angle(v,y)$	$\angle(v,z)$
$v_1 (\sigma_1)$	0,3990	0,9094	0,1177	66,49°	24,58°	83,24°
$v_2 (\sigma_2)$	0,5582	-0,1390	-0,8180	56,07°	97,99°	144,89°
$v_3 (\sigma_3)$	0,7275	-0,3921	0,5630	43,32°	113,08°	55,73°

Проверка на ортогональность. Главные площадки взаимно перпендикулярны, поэтому скалярное произведение нормалей любой пары должно равняться нулю. Косинусы округлены до четырёх знаков, поэтому точного нуля не получится: складываем отдельно положительные и отрицательные слагаемые, их разность (невязку) относим к большей по модулю сумме и выражаем в процентах. Ортогональность считается подтверждённой, если погрешность $\delta < 3 \%$.

пара 1 — 2:

$$\begin{aligned} & 0,3990 \cdot 0,5582 + 0,9094 \cdot (-0,1390) + 0,1177 \cdot (-0,8180) = \\ & = 0,22272 - 0,12641 - 0,09628 = 0,22272 - 0,22269 = 0,00003 \\ & \delta_{12} = 0,00003 / 0,22272 \cdot 100 \% = 0,01 \% < 3 \% \rightarrow v_1 \perp v_2 \end{aligned}$$

пара 2 — 3:

$$\begin{aligned} & 0,5582 \cdot 0,7275 + (-0,1390) \cdot (-0,3921) + (-0,8180) \cdot 0,5630 = \\ & = 0,40609 + 0,05450 - 0,46053 = 0,46059 - 0,46053 = 0,00006 \\ & \delta_{23} = 0,00006 / 0,46059 \cdot 100 \% = 0,01 \% < 3 \% \rightarrow v_2 \perp v_3 \end{aligned}$$

пара 3 — 1:

$$\begin{aligned} & 0,7275 \cdot 0,3990 + (-0,3921) \cdot 0,9094 + 0,5630 \cdot 0,1177 = \\ & = 0,29027 - 0,35658 + 0,06627 = 0,35654 - 0,35658 = -0,00004 \\ & \delta_{31} = 0,00004 / 0,35658 \cdot 100 \% = 0,01 \% < 3 \% \rightarrow v_3 \perp v_1 \end{aligned}$$

Кроме того, для каждой нормали выполняется условие нормировки $l_i^2 + m_i^2 + n_i^2 = 1,000$ (0,99986; 1,00003; 0,99997). Все три погрешности много меньше 3 % — главные площадки взаимно перпендикулярны, направляющие косинусы найдены верно.

Нормаль к площадке определена **с точностью до знака**: векторы v_i и $-v_i$ задают одну и ту же главную площадку. Поэтому знаки всей тройки косинусов для каждого i могут быть взяты противоположными — на положение главных площадок и на величины главных напряжений это не влияет.

4. Главные площадки и главные напряжения

По найденным направляющим косинусам строим главный элемент — параллелепипед, гранями которого служат главные площадки. От центра каждой грани откладываем нормаль v_i и действующее на этой площадке главное напряжение σ_i : $\sigma_1 > 0$ — стрелка от грани, σ_2 и $\sigma_3 < 0$ — стрелки к грани.

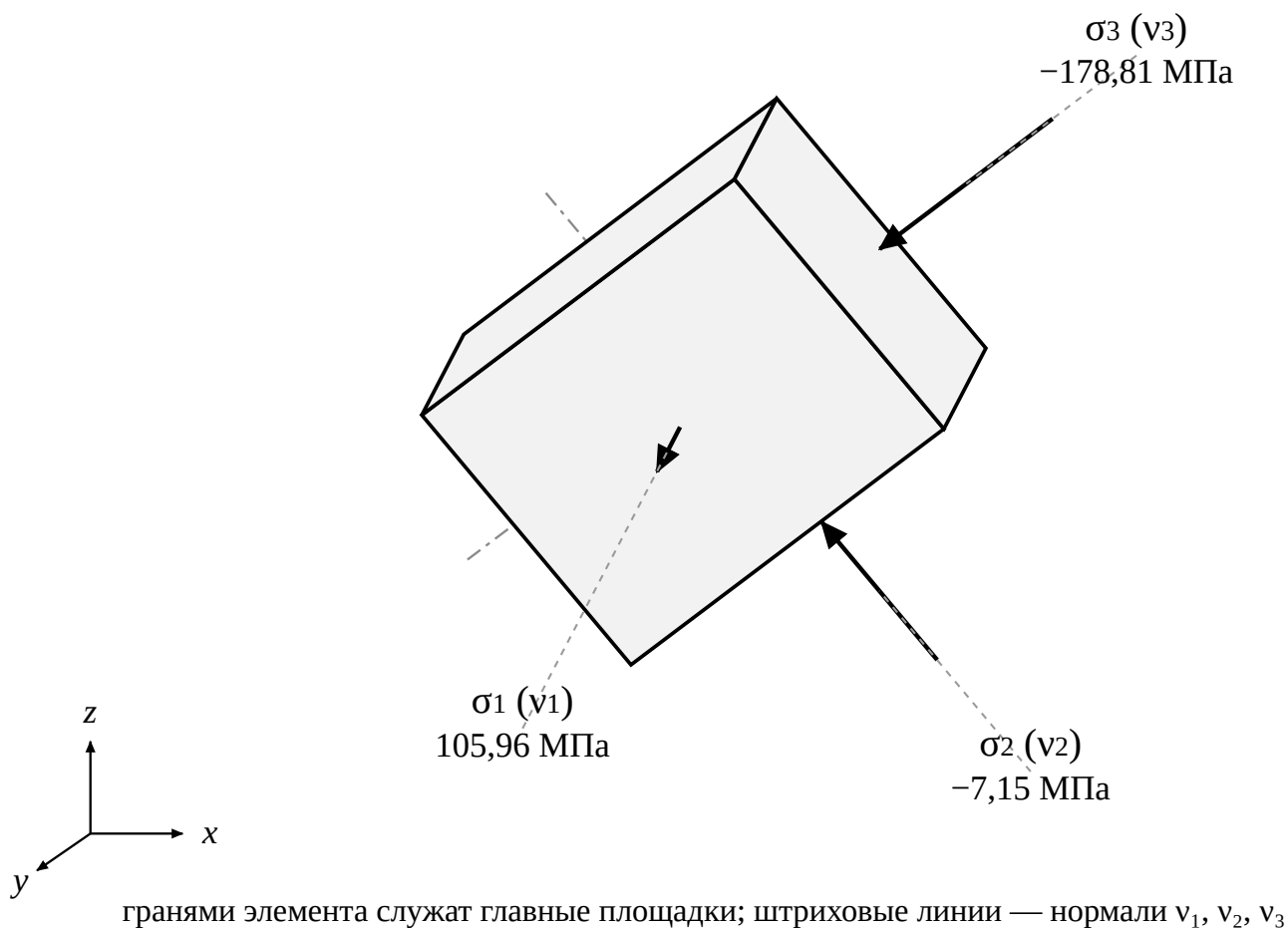


Рис. 1.2 — главный элемент: наклонённый параллелепипед, гранями которого служат главные площадки. Штриховые линии — нормали v_1, v_2, v_3 .

5. Экстремальные касательные напряжения

Они действуют на площадках, наклонённых под $\pm 45^\circ$ к главным площадкам:

$$\tau_{12} = -(\sigma_1 - \sigma_2)/2 = -\frac{1}{2} \cdot (105,96 + 7,15) = -56,56 \text{ МПа}$$

$$\tau_{23} = -(\sigma_2 - \sigma_3)/2 = -\frac{1}{2} \cdot (-7,15 + 178,81) = -85,83 \text{ МПа}$$

$$\tau_{31} = -(\sigma_3 - \sigma_1)/2 = -\frac{1}{2} \cdot (-178,81 - 105,96) = +142,38 \text{ МПа}$$

Наибольшее по абсолютной величине — $\tau_{31} = 142,38 \text{ МПа}$; оно действует на площадке, равнонаклонённой к первому и третьему главным направлениям. Знак касательного напряжения показывает его направление: если $\tau_{ij} > 0$, стрелка направлена от оси j к оси i , если $\tau_{ij} < 0$ — наоборот.

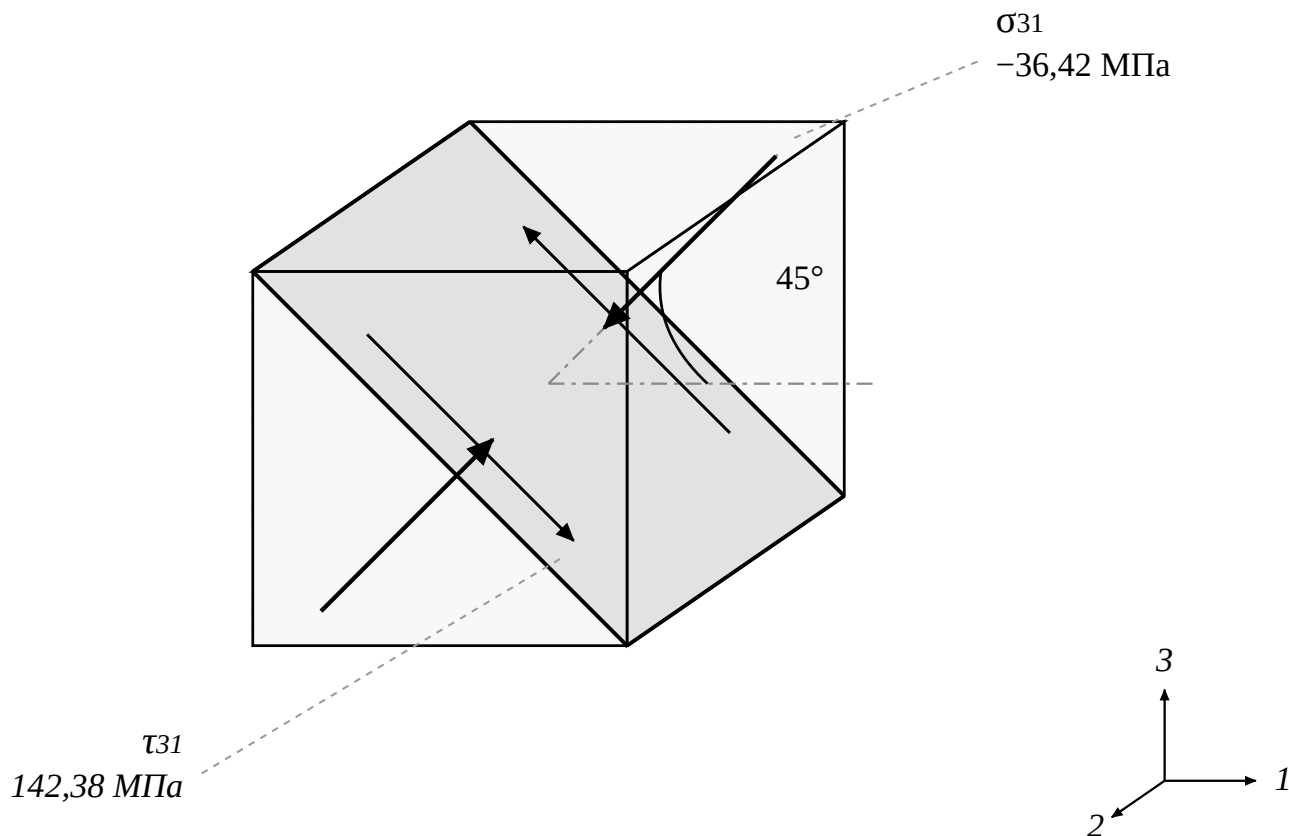
На тех же диагональных плоскостях действуют и нормальные напряжения:

$$\sigma_{12} = (\sigma_1 + \sigma_2)/2 = \frac{1}{2} \cdot (105,96 - 7,15) = 49,40 \text{ МПа}$$

$$\sigma_{23} = (\sigma_2 + \sigma_3)/2 = \frac{1}{2} \cdot (-7,15 - 178,81) = -92,98 \text{ МПа}$$

$$\sigma_{31} = (\sigma_1 + \sigma_3)/2 = \frac{1}{2} \cdot (105,96 - 178,81) = -36,42 \text{ МПа}$$

Со стороны внешней нормали знак «+» означает, что напряжение направлено от сечения (растяжение), знак «-» — в сечение (сжатие).



площадка равнонаклонена к главным направлениям 1 и 3

Рис. 1.3 — диагональная площадка, равнонаклонённая к главным направлениям 1 и 3: наибольшее касательное $\tau_{31} = 142,38$ МПа и нормальное $\sigma_{31} = -36,42$ МПа.

6. Деформации в исследуемой точке

а) Относительные линейные деформации

По обобщённому закону Гука $\epsilon_x = 1/E \cdot [\sigma_x - \nu \cdot (\sigma_y + \sigma_z)]$ и аналогично для y и z :

$$\epsilon_x = [-80 - 0,3 \cdot (60 - 60)] / 2,1 \cdot 10^5 = -80 / 2,1 \cdot 10^5 = -38,10 \cdot 10^{-5} \text{ (укорочение } dx)$$

$$\epsilon_y = [60 - 0,3 \cdot (-60 - 80)] / 2,1 \cdot 10^5 = 102 / 2,1 \cdot 10^5 = +48,57 \cdot 10^{-5} \text{ (удлинение } dy)$$

$$\epsilon_z = [-60 - 0,3 \cdot (-80 + 60)] / 2,1 \cdot 10^5 = -54 / 2,1 \cdot 10^5 = -25,71 \cdot 10^{-5} \text{ (укорочение } dz)$$

Объёмная деформация:

$$\theta = \epsilon_x + \epsilon_y + \epsilon_z = (1 - 2\nu)/E \cdot I_1 \sigma = 0,4 \cdot (-80) / 2,1 \cdot 10^5 = -15,24 \cdot 10^{-5}$$

$\theta < 0$ — объём элемента в окрестности точки уменьшился.

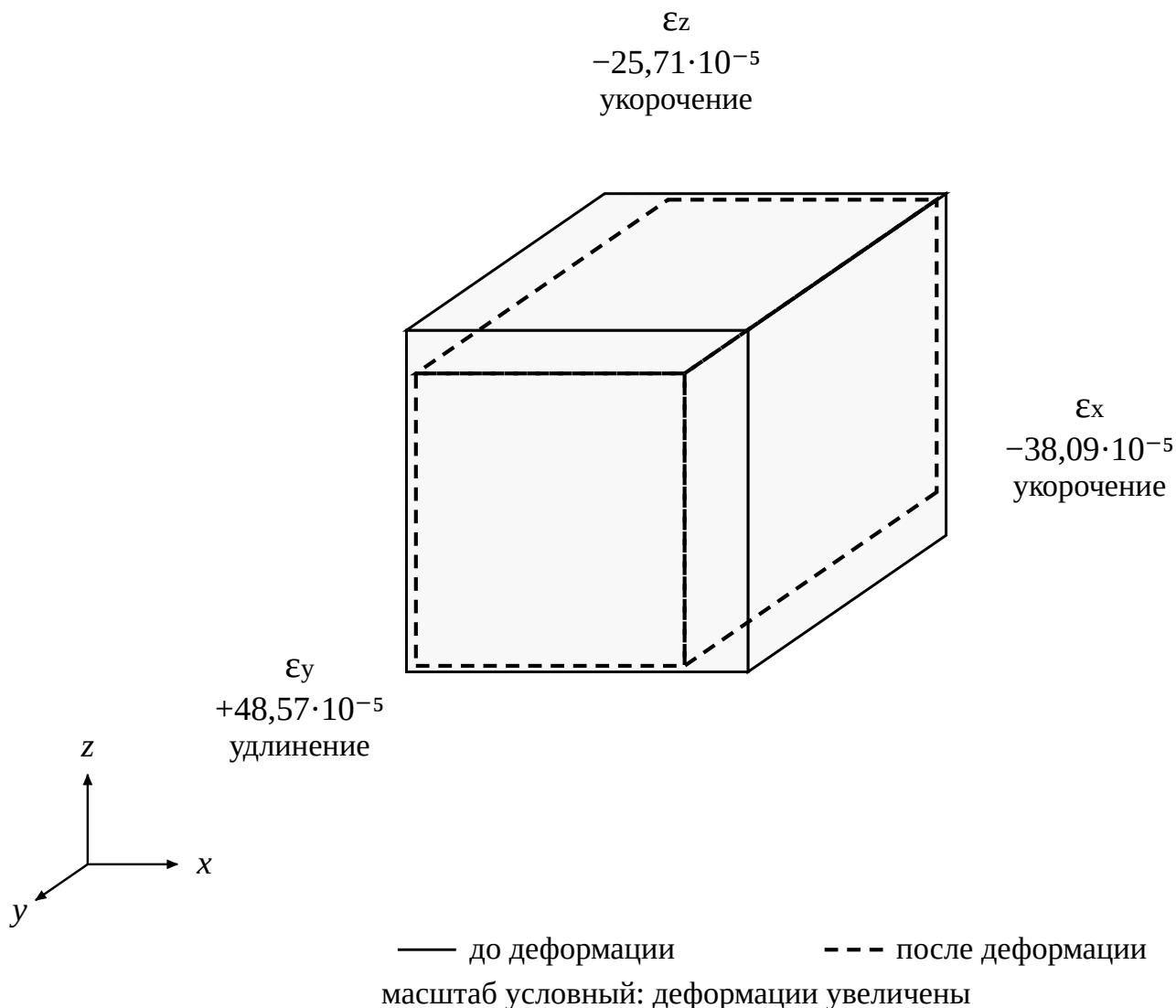


Рис. 1.4 — относительные линейные деформации: сплошной контур — до деформации, штриховой — после (масштаб условный).

б) Относительные угловые деформации

$$\gamma_{xy} = \tau_{xy}/G = 90/(0,8 \cdot 10^5) = +112,50 \cdot 10^{-5} \text{ (прямой угол между } x \text{ и } y \text{ уменьшился)}$$

$$\gamma_{yz} = \tau_{yz}/G = 50/(0,8 \cdot 10^5) = +62,50 \cdot 10^{-5} \text{ (прямой угол между } y \text{ и } z \text{ уменьшился)}$$

$$\gamma_{zx} = \tau_{zx}/G = -65/(0,8 \cdot 10^5) = -81,25 \cdot 10^{-5} \text{ (прямой угол между } z \text{ и } x \text{ увеличился)}$$

Величина γ_{ij} показывает изменение прямого угла между соответствующими осями: если знак «+», прямой угол **уменьшился**; если знак «-» — **увеличился**. Каждая из трёх угловых деформаций относится к своей координатной плоскости, поэтому показываю их на трёх отдельных элементах: у первого сдвиг в плоскости xOy, у второго — в yOz, у третьего — в zOx. Закрашенная грань каждого куба и лежит в соответствующей плоскости, а у ближней к наблюдателю вершины видно, как исходный прямой угол превращается в острый ($\gamma > 0$) или тупой ($\gamma < 0$).

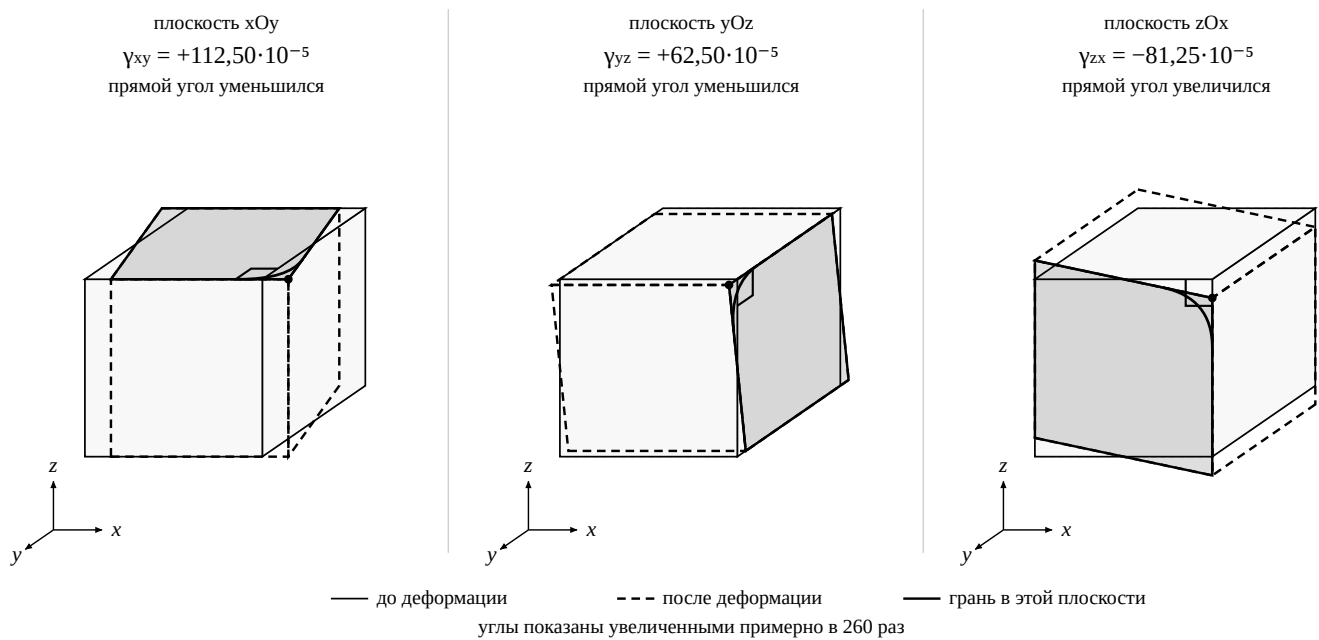


Рис. 1.5 — относительные угловые деформации: три элемента, на каждом показан сдвиг в своей координатной плоскости. Закрашена грань, лежащая в этой плоскости; у ближней вершины отмечены исходный прямой угол и угол после деформации. Сплошной контур — до деформации, штриховой — после; углы увеличены примерно в 240 раз (масштаб условный).

7. Полная удельная потенциальная энергия упругой деформации

Удельная энергия — энергия, приходящаяся на единицу объёма. Она складывается из двух составляющих: энергии изменения объёма и энергии изменения формы. Размерность удельной энергии совпадает с размерностью напряжения: Дж/м³ = Н·м/м³ = Н/м² = Па, поэтому результат записывается в МПа.

$$U_0 = U_0^{\text{об}} + U_0^{\text{ф}}$$

Полная энергия

$$U_0 = 1/(2E) \cdot [\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2 - 2\nu \cdot (\sigma_1\sigma_2 + \sigma_2\sigma_3 + \sigma_3\sigma_1)]$$

Обе суммы в квадратных скобках — это в точности инварианты тензора напряжений, поэтому беру их не через округлённые корни, а точно:

$$\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2 = I_1^2 - 2 \cdot I_2 = (-80)^2 - 2 \cdot (-18425) = 6400 + 36850 = 43250 \text{ МПа}^2$$

$$\sigma_1\sigma_2 + \sigma_2\sigma_3 + \sigma_3\sigma_1 = I_2 = -18425 \text{ МПа}^2$$

$$U_0 = [43250 - 2 \cdot 0,3 \cdot (-18425)] / (2 \cdot 2,1 \cdot 10^5) = (43250 + 11055) / 4,2 \cdot 10^5 = 54305 / 4,2 \cdot 10^5 = 0,1293 \text{ МПа}$$

Энергия изменения формы

$$U_0^{\text{ф}} = (1 + \nu)/(6E) \cdot [(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2]$$

$$\sigma_1 - \sigma_2 = 113,1101 \text{ МПа}; \quad \sigma_2 - \sigma_3 = 171,6544 \text{ МПа}; \quad \sigma_3 - \sigma_1 = -284,7646 \text{ МПа}$$

$$(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2 = 2 \cdot (I_1 \sigma^2 - 3 \cdot I_2 \sigma) = 2 \cdot (6400 + 55275) = \mathbf{123350 \text{ МПа}^2}$$

контроль по корням: $113,1101^2 + 171,6544^2 + 284,7646^2 = 123350,0$ — сходится

$$U_0^\Phi = 1,3 / (6 \cdot 2,1 \cdot 10^5) \cdot 123350 = 1,3 \cdot 123350 / 1,26 \cdot 10^6 = \mathbf{0,12727 \text{ МПа}}$$

Энергия изменения объёма

$$U_0^{об} = U_0 - U_0^\Phi = 0,12930 - 0,12727 = \mathbf{0,00203 \text{ МПа}}$$

проверка по независимой формуле:

$$U_0^{об} = (1 - 2\nu) / (6E) \cdot I_1 \sigma^2 = 0,4 \cdot 6400 / 1,26 \cdot 10^6 = \mathbf{0,00203 \text{ МПа}}$$
 — совпало точно

Вывод

$U_0 = 0,1293 \text{ МПа} > U_0^\Phi = 0,12727 \text{ МПа}$. На формоизменение уходит 98,4 % всей энергии, на изменение объёма — 1,6 %: состояние близко к чистому сдвигу.

Почему не 0,13018. Ту же энергию можно записать через компоненты: $U_0 = 1 / (2E) \cdot [\sigma_x^2 + \sigma_y^2 + \sigma_z^2 - 2\nu(\sigma_x \sigma_y + \sigma_y \sigma_z + \sigma_z \sigma_x)] + 1 / (2G) \cdot (\tau_{xy}^2 + \tau_{yz}^2 + \tau_{zx}^2)$. При $G = 0,8 \cdot 10^5$ из задания выйдет $0,03752 + 0,09266 = 0,13018 \text{ МПа}$. Разница в том, что G в задании округлён: согласованное с E и ν значение $G = E / [2(1+\nu)] = 0,80769 \cdot 10^5 \text{ МПа}$ даёт $0,03752 + 0,09177 = 0,1293 \text{ МПа}$ — ровно то же, что и по главным напряжениям. Формула по главным напряжениям от G не зависит, поэтому в отчёт идёт **0,1293 МПа**, а 0,13018 — та же величина с округлённым G (расхождение 0,68 %).

8. Проверка прочности по IV (энергетической) теории

Формулировка. Опасное состояние наступает тогда, когда удельная энергия формоизменения достигает того же значения, что и в момент наступления опасного состояния при простом одноосном напряжённом состоянии. Используется модель Фёппля — Мизеса.

$$\sigma_{\text{ЭКВ}}^{\text{IV}} = (1/\sqrt{2}) \cdot \sqrt{(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2} \leq R \cdot \gamma_c$$

$$\sigma_{\text{ЭКВ}}^{\text{IV}} = (1/\sqrt{2}) \cdot \sqrt{123350} = \sqrt{61675} = \mathbf{248,34 \text{ МПа}}$$

$$R \cdot \gamma_c = 210 \cdot 0,9 = \mathbf{189,0 \text{ МПа}}$$

Условие прочности не выполняется

$\sigma_{\text{ЭКВ}}^{\text{IV}} = 248,34 \text{ МПа} > R \cdot \gamma_c = \mathbf{189,0 \text{ МПа}}$ — расчётное напряжение превышает предельное в 1,314 раза, то есть на **31,4 %**. Прочность тела в окрестности рассматриваемой точки не обеспечена: требуется снизить уровень напряжений либо применить сталь с более высоким расчётным сопротивлением R .

Связь пунктов 7 и 8. $U_0^\Phi = \sigma_{\text{ЭКВ}}^2 / (6G) = 248,3445^2 / (6 \cdot 0,80769 \cdot 10^5) = 0,12727 \text{ МПа}$ — то же число, что в п. 7. Это и есть содержание энергетической теории: $\sigma_{\text{ЭКВ}}$ — одноосное напряжение с такой же энергией формоизменения.

ЗАДАЧА 2. Двухосное напряжённое состояние

Дано

По условию $\sigma_z = 0$; $\tau_{zx} = \tau_{xz} = 0$; $\tau_{zy} = \tau_{yz} = 0$, а $\sigma_x \neq 0$, $\sigma_y \neq 0$, $\tau_{xy} \neq 0$. Такое состояние возникает в тонкой пластине ($h \ll a, b$), нагруженной по контуру.

Таблица 4 — компоненты двухосного напряжённого состояния, МПа

источник	σ_x	σ_y	τ_{xy}
строка № 29	-85	—	—
строка № 8	—	-30	—
строка № 25	—	—	-30
принято к расчёту	-85	-30	-30

Сталь: $E = 2,1 \cdot 10^5$ МПа; $G = 0,8 \cdot 10^5$ МПа; $R = 210$ МПа; $\gamma_c = 0,9$; $\nu = 0,3$.

1. Тензор напряжений и напряжения на гранях элемента

По закону парности $\tau_{xy} = \tau_{yx} = -30$ МПа. Для двухосного состояния тензор вырождается в матрицу 2×2 :

$$T_H = \begin{bmatrix} \sigma_x & \tau_{xy} \\ \tau_{yx} & \sigma_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -85 & -30 \\ -30 & -30 \end{bmatrix} \text{ [МПа]}$$

Плоское напряжённое состояние возникает в тонкой пластине, размеры которой в плане много больше толщины ($h \ll a, b$), нагруженной силами, лежащими в её плоскости. На площадках с нормалью z , то есть на лицевых поверхностях пластины, нагрузки нет, поэтому $\sigma_z = 0$ и $\tau_{zx} = \tau_{zy} = 0$; из-за малой толщины это справедливо и внутри пластины.

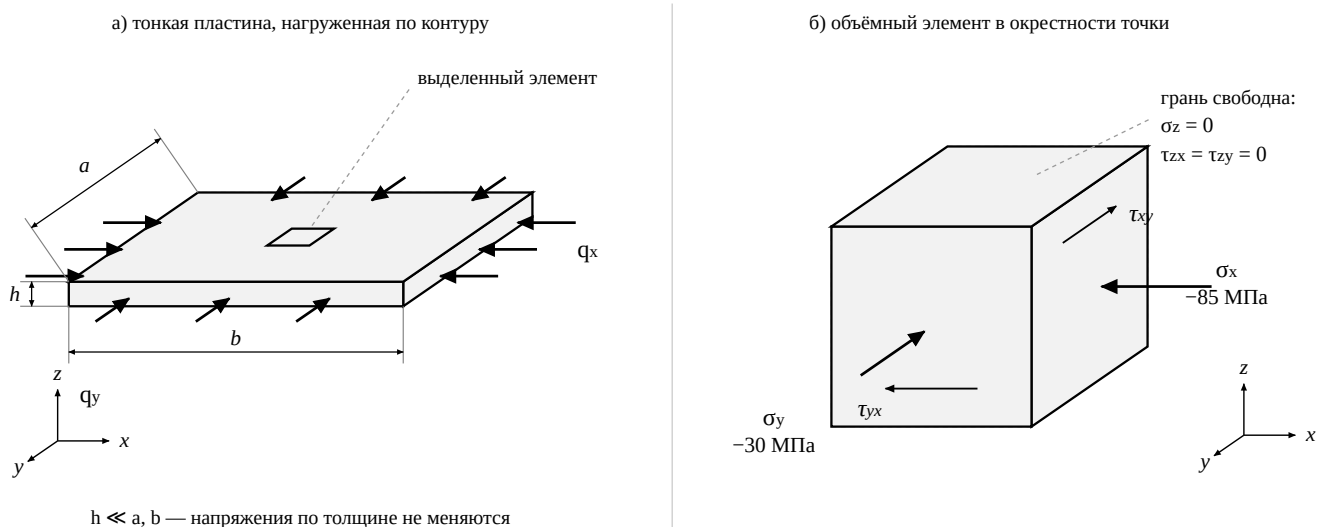


Рис. 2.1 — тонкая пластина, нагруженная по контуру (а), и выделенный из неё объёмный элемент (б): грани с нормалью z свободны от напряжений.

Оба нормальных напряжения отрицательны, поэтому стрелки направлены **к граням** (сжатие); касательные напряжения тоже отрицательны и потому направлены противоположно положительному направлению осей. Так как из шести компонент отличны от нуля только три, элемент достаточно изобразить плоским — проекцией на плоскость xOy .

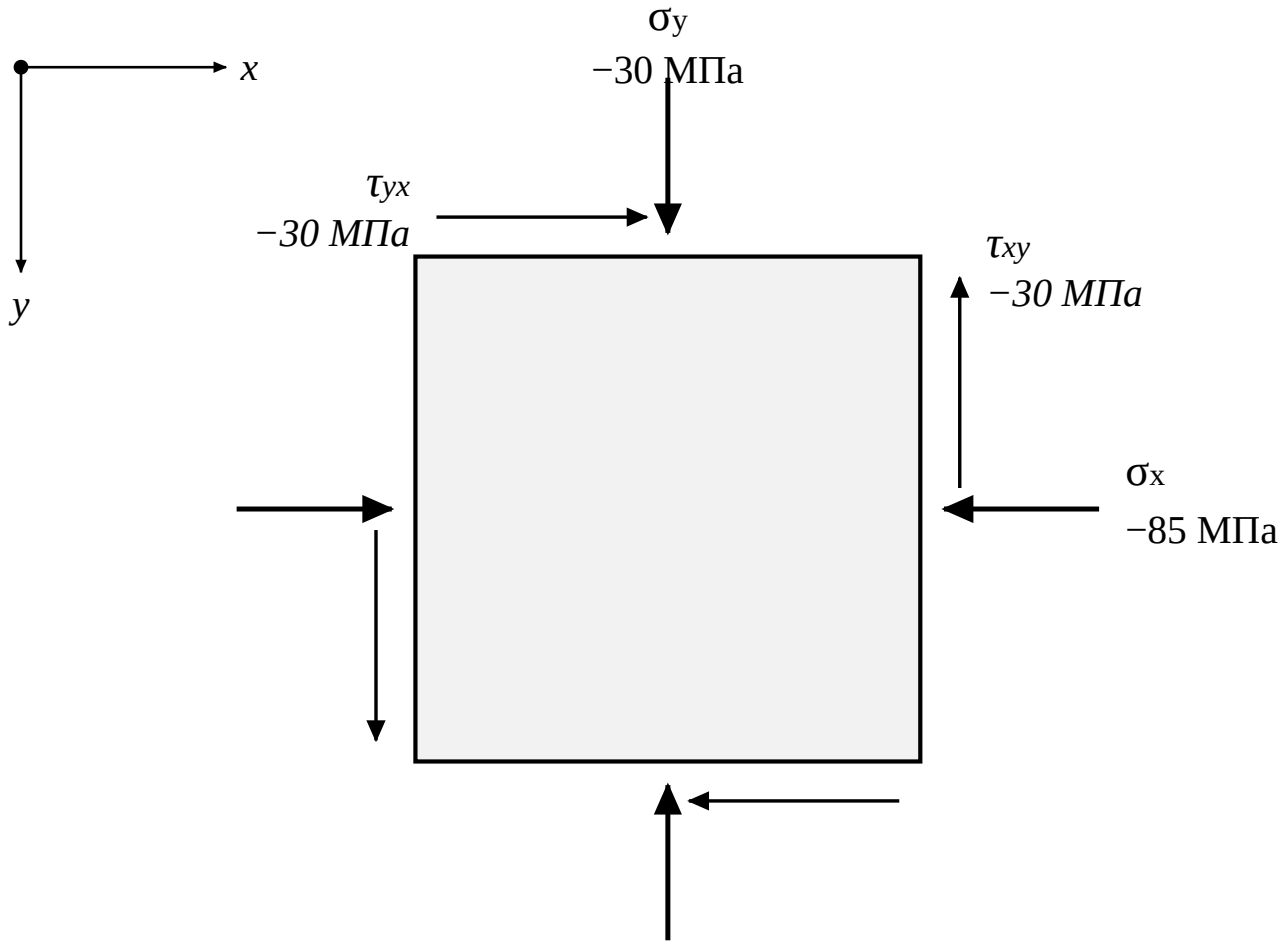


Рис. 2.2 — заданные напряжения на гранях элемента, МПа. Ось y направлена вниз, как на схеме элемента в тетради.

2. Главные напряжения

Используем то же кубическое уравнение (1):

$$I_{1H} = \sigma_x + \sigma_y = -85 + (-30) = \mathbf{-115 \text{ МПа}}$$

$$I_{2H} = \sigma_x \cdot \sigma_y - \tau_{xy}^2 = (-85) \cdot (-30) - (-30)^2 = 2550 - 900 = \mathbf{1650 \text{ МПа}^2}$$

$$I_{3H} = \mathbf{0} \text{ — при двухосном состоянии третьего инварианта нет}$$

Уравнение распадается:

$$\sigma \cdot (\sigma^2 - I_{1H} \cdot \sigma + I_{2H}) = 0 \rightarrow \sigma = 0 \text{ или } \sigma^2 + 115\sigma + 1650 = 0$$

Корень $\sigma = 0$ отвечает площадке с нормалью z : по условию на ней нет ни нормальных, ни касательных напряжений, значит ось z — главная. Квадратное уравнение даёт два оставшихся корня:

$$\sigma_{1,2} = I_{1H}/2 \pm \sqrt{[(I_{1H}/2)^2 - I_{2H}]} = (\sigma_x + \sigma_y)/2 \pm \sqrt{[(\sigma_x - \sigma_y)/2]^2 + \tau_{xy}^2}$$

$$(\sigma_x + \sigma_y)/2 = (-85 - 30)/2 = -57,5 \text{ МПа}$$

$$(\sigma_x - \sigma_y)/2 = (-85 + 30)/2 = -27,5 \text{ МПа}$$

$$\sqrt{[(-27,5)^2 + (-30)^2]} = \sqrt{(756,25 + 900)} = \sqrt{1656,25} = 40,6971 \text{ МПа}$$

$$\sigma' = -57,5 + 40,70 = -16,80 \text{ МПа}$$

$$\sigma'' = -57,5 - 40,70 = -98,20 \text{ МПа}$$

Нумеруем так же, как на занятии: σ_1 и σ_2 — оба корня, лежащие **в плоскости пластины** (σ_1 — больший из них), а третье главное напряжение равно нулю и действует по площадке, совпадающей с плоскостью пластины:

Главные напряжения

$$\sigma_1 = -16,80 \text{ МПа}; \quad \sigma_2 = -98,20 \text{ МПа}; \quad \sigma_3 = 0$$

О нумерации. Это не порядок по убыванию: здесь $\sigma_3 = 0$ больше обоих остальных. В задаче 1 состояние трёхосное, и там принята обычная нумерация $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \sigma_3$. Здесь состояние плоское, и по разбору с занятия первые два номера закреплены за напряжениями в плоскости пластины, а нулевое получает третий номер. На результат это не влияет — формулы пп. 7 и 8 симметричны относительно $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$, — но в п. 4 от нумерации зависит, какая пара даёт наибольшее касательное напряжение, поэтому она выписана явно.

Таблица 5 — проверка по инвариантам

инвариант	через компоненты	через главные напряжения
I_{1H}	$\sigma_x + \sigma_y = -115 \text{ МПа}$	$-16,8029 - 98,1971 + 0 = -115 \text{ МПа}$
I_{2H}	$\sigma_x \sigma_y - \tau_{xy}^2 = 1650 \text{ МПа}^2$	$1650,0 + 0 + 0 = 1650 \text{ МПа}^2$
I_{3H}	0	$\sigma_1 \cdot \sigma_2 \cdot \sigma_3 = 0$

Все инварианты совпали — главные напряжения найдены верно. Оба главных напряжения в плоскости пластины отрицательны, третье равно нулю, значит вид напряжённого состояния — **двухосное сжатие**.

3. Углы наклона главных площадок к оси x

На главной площадке касательных напряжений нет, поэтому для двухосного состояния условия на нормали дают систему:

$$(\sigma_x - \sigma_i) \cdot l_i + \tau_{xy} \cdot m_i = 0 \quad (a)$$

$$\tau_{yx} \cdot l_i + (\sigma_y - \sigma_i) \cdot m_i = 0 \quad (b)$$

где $l_i = \cos(\sigma_i \wedge x)$, $m_i = \cos(\sigma_i \wedge y)$. Ось y направлена вниз, поэтому

$$l_i = \cos \alpha_i; \quad m_i = \cos(\alpha_i + 90^\circ) = -\sin \alpha_i$$

Подставляем в (b) и делим на $\cos \alpha_i$:

$$\tau_{yx} \cdot \cos \alpha_i - (\sigma_y - \sigma_i) \cdot \sin \alpha_i = 0 \rightarrow \text{tg } \alpha_i = \tau_{yx} / (\sigma_y - \sigma_i) \quad (5)$$

при $i = 1$ ($\sigma_1 = -16,80$ МПа):

$$\operatorname{tg} \alpha_1 = -30 / (-30 + 16,8029) = -30 / (-13,1971) = 2,2732 \rightarrow \alpha_1 = +66,26^\circ$$

при $i = 2$ ($\sigma_2 = -98,20$ МПа):

$$\operatorname{tg} \alpha_2 = -30 / (-30 + 98,1971) = -30 / 68,1971 = -0,4399 \rightarrow \alpha_2 = -23,74^\circ$$

Проверка. Главные площадки взаимно перпендикулярны, поэтому

$$|\alpha_1| + |\alpha_2| = 66,26^\circ + 23,74^\circ = 90,00^\circ \quad \checkmark$$

Дополнительная проверка — подстановкой найденных косинусов обратно в систему:

Таблица 6 — контроль направляющих косинусов

нормаль	$l = \cos \alpha$	$m = -\sin \alpha$	$l^2 + m^2$	ур. (a)	ур. (b)
$v_1 (\sigma_1), \alpha = 66,26^\circ$	0,40266	-0,91535	1,000000	0,000000	0,000000
$v_2 (\sigma_2), \alpha = -23,74^\circ$	0,91535	0,40266	1,000000	0,000000	0,000000

Оба уравнения обращаются в нуль — углы найдены верно. Третья главная площадка — это площадка с нормалью z ($\sigma_3 = 0$): она совпадает с плоскостью пластины и перпендикулярна двум найденным.

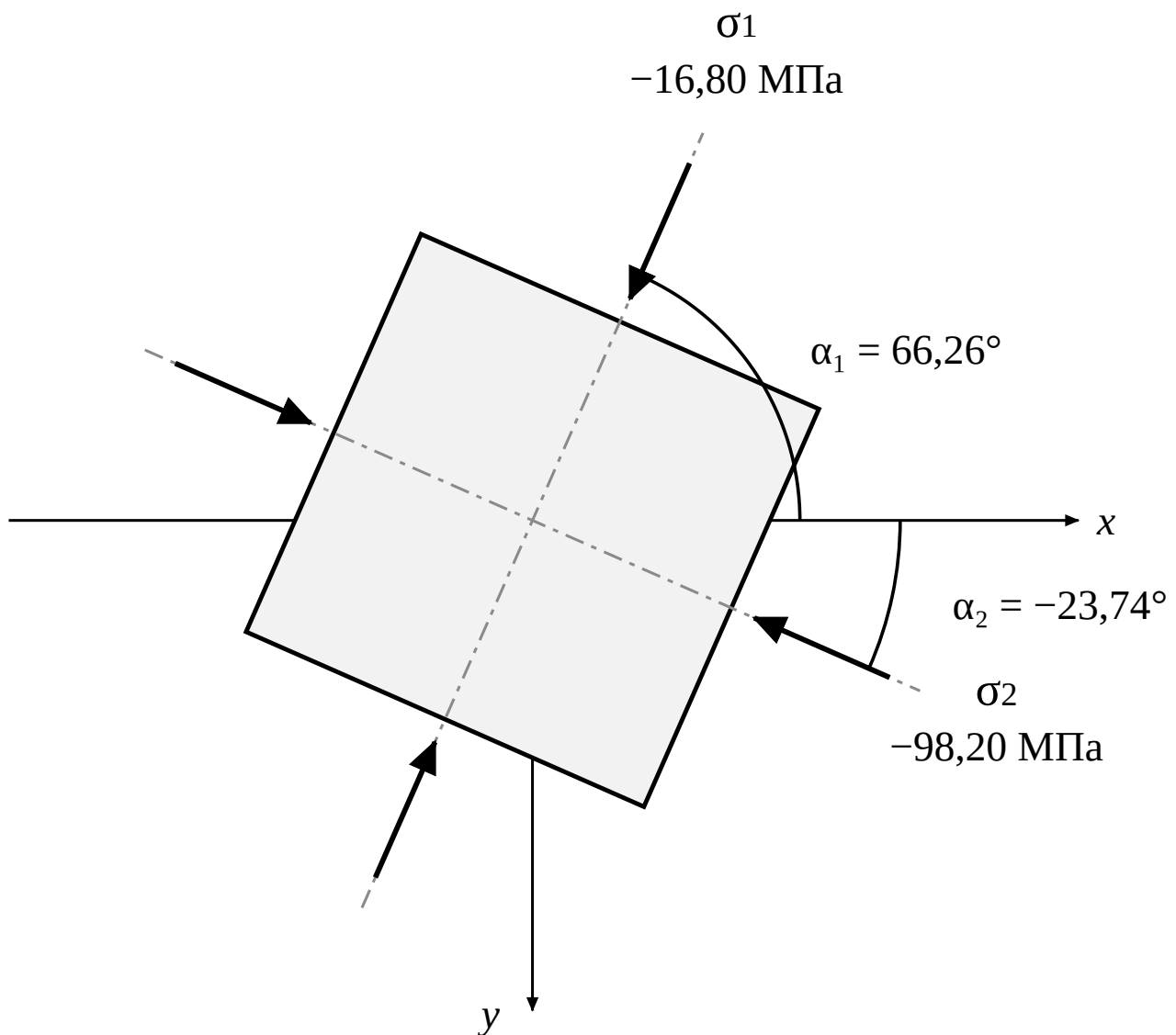


Рис. 2.3 — главный элемент: от оси x вверх отложен угол $\alpha_1 = 66,26^\circ$, перпендикулярно ему — направление $\alpha_2 = -23,74^\circ$. Оба главных напряжения сжимающие, поэтому стрелки направлены к граням.

Сверка с формулой $\operatorname{tg} 2\alpha_0$. Тот же результат даёт $\operatorname{tg} 2\alpha_0 = 2\tau_{xy}/(\sigma_x - \sigma_y) = -60/-55 = 1,0909 \rightarrow 2\alpha_0 = 47,49^\circ$, $\alpha_0 = 23,74^\circ$. Эта формула записана для системы с осью y **вверх** и углом против часовой стрелки: там $\sigma_2 = -98,20$ МПа лежит под $+23,74^\circ$, а $\sigma_1 = -16,80$ МПа — под $113,74^\circ$. Формула (5) использует ось y **вниз**, поэтому углы получаются зеркальными: $-23,74^\circ$ и $+66,26^\circ$. Взаимное расположение площадок и величины напряжений одинаковы, различается только знак отсчёта угла.

4. Экстремальные касательные напряжения

Зачем этот пункт. По главным площадкам касательных напряжений нет вовсе — в этом и состоит их определение. Но рядом с ними есть площадки, где касательное напряжение наибольшее: именно по ним материал начинает течь, и именно эта величина нужна в третьей теории прочности. Такая площадка делит пополам прямой угол между двумя главными направлениями, то есть наклонена к ним под $\pm 45^\circ$. Пар главных напряжений три, значит и семейств таких площадок три.

$$\tau_{ij} = \pm(\sigma_i - \sigma_j)/2,$$

$$\sigma' = (\sigma_i + \sigma_j)/2 \quad (6)$$

где σ' — нормальное напряжение на той же площадке; на всех четырёх её гранях оно одинаково. Подставляем $\sigma_1 = -16,8029$; $\sigma_2 = -98,1971$; $\sigma_3 = 0$ МПа:

пара σ_1, σ_2 — площадки лежат в плоскости пластины:

$$\tau_{12} = \pm(-16,8029 - (-98,1971))/2 = \pm 81,3942/2 = \pm \mathbf{40,70 \text{ МПа}}$$

$$\sigma' = (-16,8029 + (-98,1971))/2 = -115,0000/2 = -57,50 \text{ МПа}$$

пара σ_2, σ_3 — площадки наклонены к плоскости пластины:

$$\tau_{23} = \pm(-98,1971 - 0)/2 = \pm 98,1971/2 = \pm \mathbf{49,10 \text{ МПа}}$$

$$\sigma' = (-98,1971 + 0)/2 = -49,10 \text{ МПа}$$

пара σ_3, σ_1 — площадки наклонены к плоскости пластины:

$$\tau_{31} = \pm(0 - (-16,8029))/2 = \pm 16,8029/2 = \pm \mathbf{8,40 \text{ МПа}}$$

$$\sigma' = (0 + (-16,8029))/2 = -8,40 \text{ МПа}$$

Наибольшее из трёх — вторая пара:

$$\tau_{\max} = \tau_{23} = \mathbf{49,10 \text{ МПа}}$$

На что обратить внимание. Первая строка, 40,70 МПа, — это радиус круга Мора, построенного по $\sigma_x, \sigma_y, \tau_{xy}$, и именно её дала бы формула «в плоскости», если ограничиться одним кругом. Но наибольшее касательное напряжение в точке другое, 49,10 МПа: $\sigma_3 = 0$ больше обоих напряжений в плоскости, а они оба сжимающие, поэтому самая «широкая» пара — σ_2 и σ_3 . Наглядно это на рис. 2.7: кругов Мора в точке всегда три — по одному на каждую пару главных напряжений, — и наибольшее касательное равно радиусу наибольшего из них. Основной круг, построенный по $\sigma_x, \sigma_y, \tau_{xy}$ (п. 9), — это круг пары σ_1, σ_2 ; он здесь не самый большой. Площадка с $\tau_{\max}$ наклонена к плоскости пластины, на плоском чертеже её не видно. В примере с занятия такого не возникает: там $\sigma_1 = 100$ МПа растягивающее, и наибольшей оказывается как раз пара в плоскости.

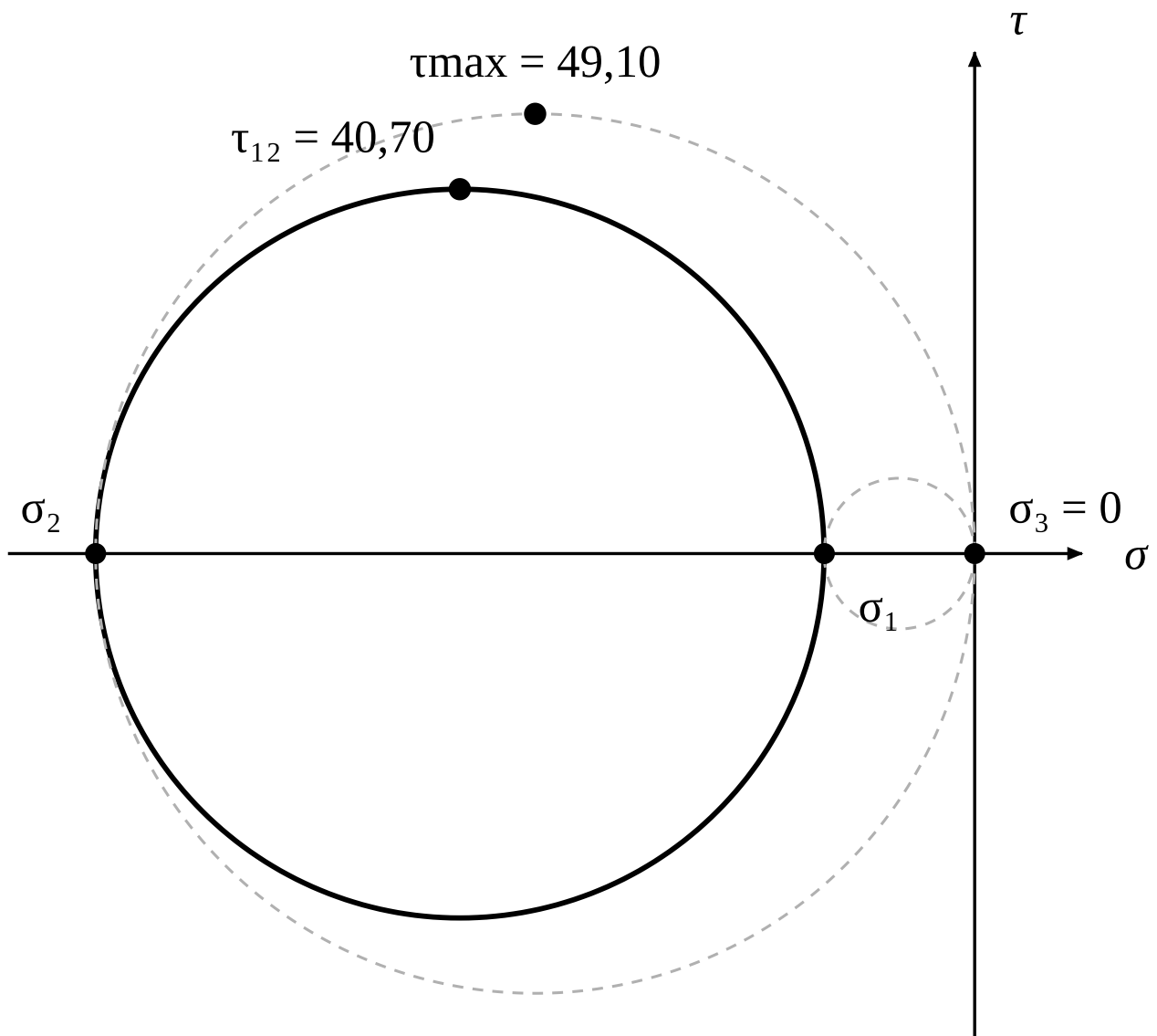


Рис. 2.7 — три круга Мора, по одному на каждую пару главных напряжений. Сплошной — пара σ_1, σ_2 (он же основной круг п. 9), радиус 40,70 МПа. Наибольший радиус у пары σ_2, σ_3 — это и есть $\tau_{\max} = 49,10$ МПа.

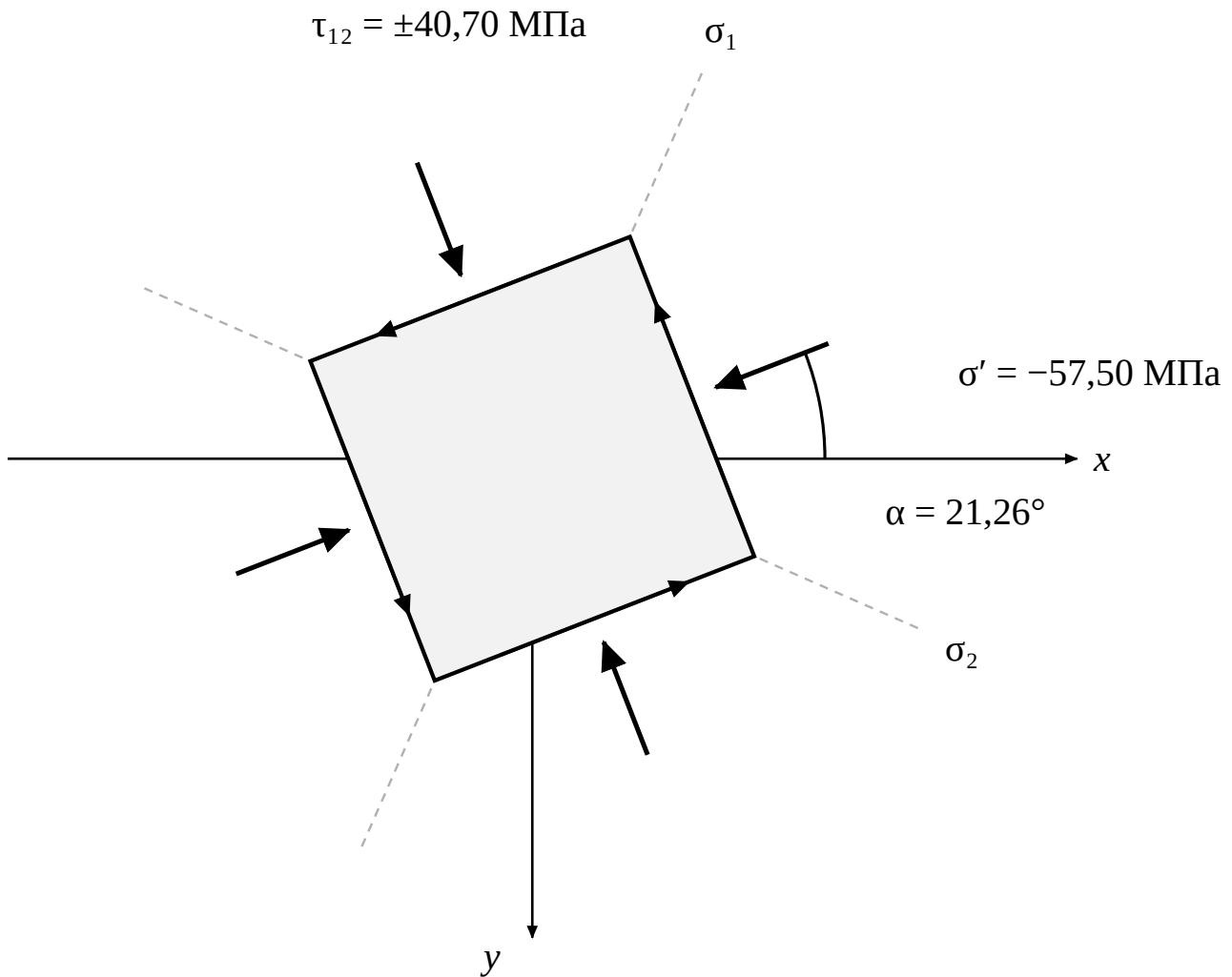


Рис. 2.4 — площадки с $\tau_{12} = \pm 40,70$ МПа в плоскости пластины. Элемент повернут на 45° от главных направлений: $\alpha = 66,26^\circ - 45^\circ = 21,26^\circ$. Штриховыми показаны главные направления, на всех четырёх гранях $\sigma' = -57,50$ МПа.

5. Напряжения на площадках под углом $\alpha = 15^\circ$ к осям Ox и Oy

Площадка с нормалью v повернута на α от оси x , перпендикулярная ей площадка с нормалью t — на α от оси y . Состояние двухосное ($n = \cos 90^\circ = 0$), поэтому общие формулы сворачиваются к двум слагаемым и одному с τ_{xy} :

$$\sigma_v = \sigma_x \cdot \cos^2 \alpha + \sigma_y \cdot \sin^2 \alpha - \tau_{xy} \cdot \sin 2\alpha \quad (7)$$

$$\tau_{tv} = (\sigma_x - \sigma_y)/2 \cdot \sin 2\alpha + \tau_{xy} \cdot \cos 2\alpha \quad (8)$$

$$\sigma_t = \sigma_x + \sigma_y - \sigma_v \quad (9)$$

При $\alpha = 15^\circ$: $\cos^2 \alpha = 0,93301$, $\sin^2 \alpha = 0,06699$, $\sin 2\alpha = 0,50000$, $\cos 2\alpha = 0,86603$.

$$\sigma_v = -85 \cdot 0,93301 + (-30) \cdot 0,06699 - (-30) \cdot 0,50000 = -79,31 - 2,01 + 15,00 = \mathbf{-66,32 \text{ МПа}}$$

$$\tau_{tv} = (-85 + 30)/2 \cdot 0,50000 + (-30) \cdot 0,86603 = -13,75 - 25,98 = \mathbf{-39,73 \text{ МПа}}$$

$$\sigma_t = -115 - (-66,32) = \mathbf{-48,68 \text{ МПа}}$$

Проверка по инвариантам. Поворот площадок не меняет инвариантов тензора, поэтому

$$\sigma_v + \sigma_t = -66,3157 - 48,6843 = -115,000000 \text{ МПа} = I_{1H} \quad \checkmark$$

$$\sigma_v \cdot \sigma_t - \tau_{tv}^2 = 3228,53 - 1578,53 = 1650,000000 \text{ МПа}^2 = I_{2H} \quad \checkmark$$

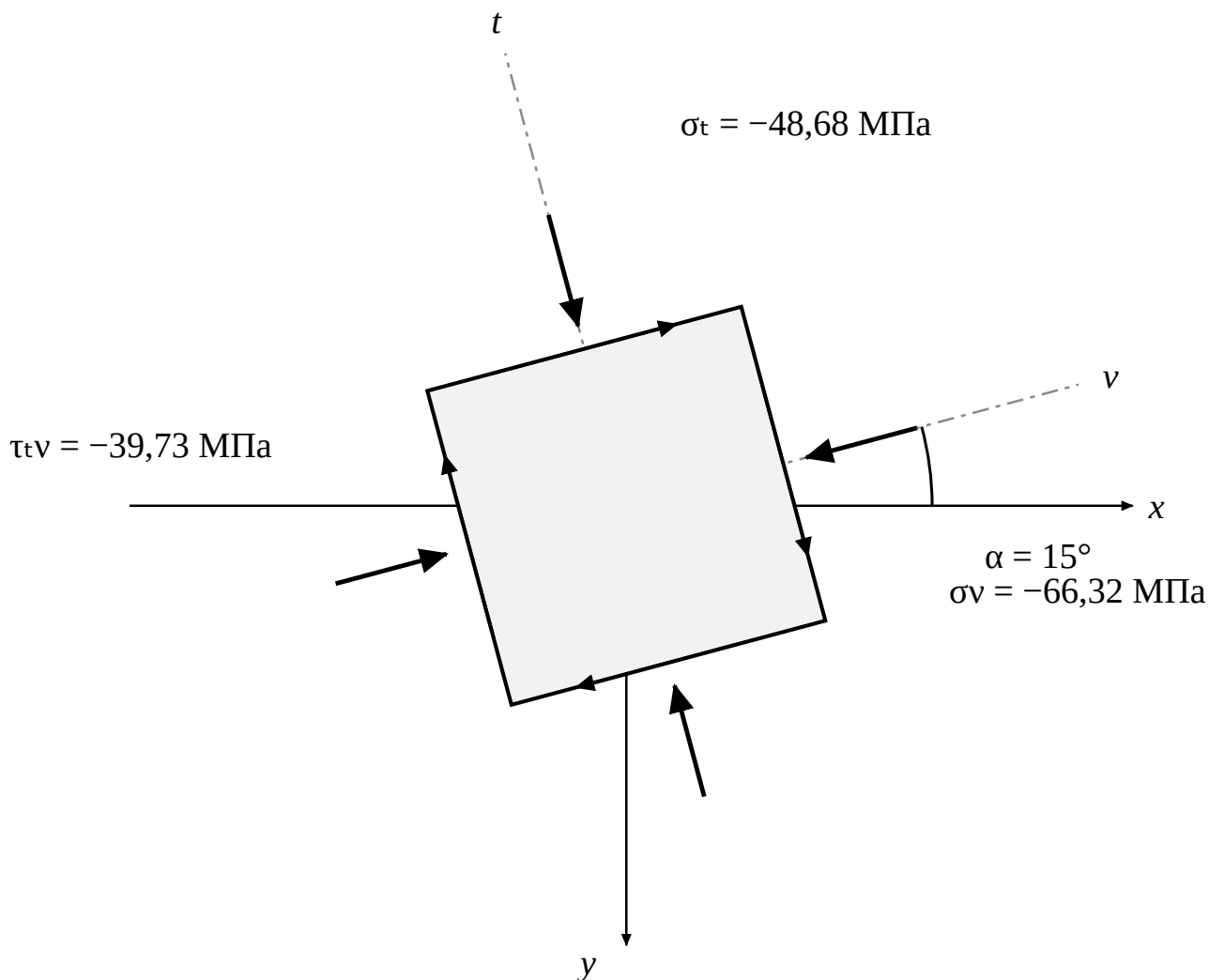


Рис. 2.5 — напряжения на площадках, повёрнутых на $\alpha = 15^\circ$. Оба нормальных напряжения сжимающие, стрелки направлены к граням; касательные образуют уравновешенную пару.

Об угле. Значение $\alpha = 15^\circ$ взято по разбору на занятии. Если в задании указан другой угол, меняются только четыре тригонометрические величины в формулах (7)–(9) — ход решения тот же.

6. Относительные линейные и угловые деформации

Обобщённый закон Гука при $\sigma_z = 0$; $E = 2,1 \cdot 10^5 \text{ МПа}$, $\nu = 0,3$, $G = 0,8 \cdot 10^5 \text{ МПа}$.

$$\varepsilon_x = (1/E)[\sigma_x - \nu \cdot \sigma_y] = (1/2,1 \cdot 10^5) \cdot (-85 + 9,0) = -36,19 \cdot 10^{-5}$$

$$\varepsilon_y = (1/E)[\sigma_y - \nu \cdot \sigma_x] = (1/2,1 \cdot 10^5) \cdot (-30 + 25,5) = -2,14 \cdot 10^{-5}$$

$$\varepsilon_z = -(\nu/E)(\sigma_x + \sigma_y) = (1/2,1 \cdot 10^5) \cdot (+34,5) = +16,43 \cdot 10^{-5}$$

Рёбра dx и dy укоротились, ребро dz удлинилось — материал выдавливается в направлении свободной от нагрузки оси z . Объёмная деформация

$$\theta = \varepsilon_x + \varepsilon_y + \varepsilon_z = -21,90 \cdot 10^{-5}$$

$$\text{контроль: } \theta = (1 - 2\nu)/E \cdot I_{1H} = (0,4/2,1 \cdot 10^5) \cdot (-115) = -21,90 \cdot 10^{-5} \quad \checkmark$$

Объём элемента уменьшился — так и должно быть при двухосном сжатии. Угловые деформации:

$$\gamma_{xy} = \tau_{xy}/G = -30 / 0,8 \cdot 10^5 = -37,50 \cdot 10^{-5}$$

$$\gamma_{yz} = \gamma_{zx} = 0, \text{ так как } \tau_{yz} = \tau_{zx} = 0$$

О модуле сдвига. Взято $G = 0,8 \cdot 10^5$ МПа — как в задании и как в задаче 1. Согласованное с E и ν значение $G = E/[2(1 + \nu)] = 0,8077 \cdot 10^5$ МПа даёт $\gamma_{xy} = -37,14 \cdot 10^{-5}$; расхождение 1 %, на выводы не влияет.

7. Полная удельная потенциальная энергия упругой деформации

$$U_0 = (1/2E)[\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2 - 2\nu(\sigma_1\sigma_2 + \sigma_2\sigma_3 + \sigma_3\sigma_1)]$$

Суммы удобно взять через инварианты, без округления корней: $\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2 = I_{1H}^2 - 2 \cdot I_{2H} = 13225 - 3300 = 9925$ МПа²; $\sigma_1\sigma_2 + \sigma_2\sigma_3 + \sigma_3\sigma_1 = I_{2H} = 1650$ МПа².

$$U_0 = (1/(2 \cdot 2,1 \cdot 10^5)) \cdot [9925 - 0,6 \cdot 1650] = 8935 / 4,2 \cdot 10^5 = \mathbf{0,021274 \text{ МПа}}$$

$$U_0^\Phi = ((1+\nu)/6E) \cdot 2(I_{1H}^2 - 3I_{2H}) = (1,3/1,26 \cdot 10^6) \cdot 16550 = \mathbf{0,017075 \text{ МПа}} \quad (80,3 \%)$$

$$U_0^{об} = ((1-2\nu)/6E) \cdot I_{1H}^2 = (0,4/1,26 \cdot 10^6) \cdot 13225 = \mathbf{0,004198 \text{ МПа}} \quad (19,7 \%)$$

$$\text{контроль: } U_0^\Phi + U_0^{об} = 0,021274 \text{ МПа} = U_0 \quad \checkmark$$

В задаче 1 на формоизменение уходило 98,4 % энергии, здесь — 80,3 %: доля объёмной части заметно больше, потому что оба главных напряжения одного знака.

8. Проверка прочности по энергетической (IV) теории

$$\sigma_{\text{ЭКВ}}^{IV} = (1/\sqrt{2}) \cdot \sqrt{[(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2]} = \sqrt{(I_{1H}^2 - 3I_{2H})} = \sqrt{8275} = \mathbf{90,97 \text{ МПа}}$$

Расчётное сопротивление $R = 210$ МПа, коэффициент условий работы $\gamma_c = 0,9$:

$$\sigma_{\text{ЭКВ}}^{IV} = 90,97 \text{ МПа} \leq R \cdot \gamma_c = 210 \cdot 0,9 = \mathbf{189,0 \text{ МПа}} \quad \checkmark$$

Условие прочности выполняется.

Использовано 48,1 % несущей способности, запас 2,08. Связь с энергией: $U_0^\Phi = ((1+\nu)/3E) \cdot (\sigma_{\text{ЭКВ}}^{IV})^2 = 0,017075$ МПа — то же значение, что в п. 7.

Для сравнения: в задаче 1 $\sigma_{\text{ЭКВ}} = 248,34$ МПа превышало 189,0 МПа на 31,4 %. Здесь состояние вдвое легче — при том, что наибольшее по модулю напряжение (−98,20 МПа) вполне велико. Причина та же, что и в п. 7: оба главных напряжения сжимающие и близки по знаку, поэтому разности $\sigma_i - \sigma_j$ малы, а именно они и входят в энергетический критерий.

9. Круг напряжений (круг Мора)

Что нужно получить. Круг Мора — не отдельная задача, а геометрическая интерпретация того же расчёта: с одного чертежа должны читаться **все** результаты пунктов 2–5. Если хоть одна точка не легла на окружность — где-то ошибка в аналитике. Ради этого пункт и делается.

Почему получается именно окружность. Формулы поворота площадок (7) и (8) можно переписать так:

$$\begin{aligned}\sigma_v - (\sigma_x + \sigma_y)/2 &= (\sigma_x - \sigma_y)/2 \cdot \cos 2\alpha - \tau_{xy} \cdot \sin 2\alpha \\ \tau_{tv} &= (\sigma_x - \sigma_y)/2 \cdot \sin 2\alpha + \tau_{xy} \cdot \cos 2\alpha\end{aligned}$$

Возведём обе строки в квадрат и сложим — слагаемые с $\sin 2\alpha \cdot \cos 2\alpha$ взаимно уничтожаются, остаётся

$$[\sigma_v - (\sigma_x + \sigma_y)/2]^2 + \tau_{tv}^2 = [(\sigma_x - \sigma_y)/2]^2 + \tau_{xy}^2 \quad (10)$$

Это уравнение окружности в осях (σ ; τ) с центром на оси σ в точке $(\sigma_x + \sigma_y)/2$ и радиусом $\sqrt{[(\sigma_x - \sigma_y)/2]^2 + \tau_{xy}^2}$. Угол α входит в неё только как параметр 2α — поэтому **повороту площадки на угол α отвечает поворот точки по кругу на 2α** . Отсюда и весь порядок построения: центр — посередине между σ_x и σ_y , радиус — гипотенуза прямоугольного треугольника с катетами $(\sigma_y - \sigma_x)/2$ и τ_{xy} .

Построение (масштаб 1 см = 10 МПа):

1. $OD = \sigma_x = -85$ МПа, $OB = \sigma_y = -30$ МПа — две точки на оси σ
2. $DC = CB = (\sigma_y - \sigma_x)/2 = (-30 + 85)/2 = 27,5$ МПа
 $OC = \sigma_x + DC = -85 + 27,5 = -57,50$ МПа — центр круга
3. $BK = \tau_{xy} = -30$ МПа, откладываем от В вниз (знак минус) → точка К
4. $R = CK = \sqrt{CB^2 + BK^2} = \sqrt{27,5^2 + 30^2} = \sqrt{1656,25} = 40,70$ МПа
5. проводим окружность радиуса R из центра С

Что снимается с готового круга. Каждая точка окружности — это одна площадка: её абсцисса даёт нормальное напряжение, ордината — касательное.

Таблица 7 — что читается с круга и с чем это должно совпасть

что ищем	где на круге	с круга	из расчёта
σ_1, σ_2 — главные напряжения	точки пересечения с осью σ : $OC \pm R$	-16,80 и -98,20	п. 2: те же
α_1, α_2 — углы главных площадок	половина угла от радиуса CX до оси σ	+66,26° и -23,74°	п. 3: те же
τ_1, τ_2 — экстремальные касательные в плоскости	верхняя и нижняя точки круга	$\pm 40,70$	п. 4: $\tau_{12} = \pm 40,70$
σ' на этих площадках	абсцисса тех же точек, то есть OC	-57,50	п. 4: -57,50
σ_v, τ_{tv} при $\alpha = 15^\circ$	точка Р — поворот радиуса CX на $2\alpha = 30^\circ$	-66,32 и -39,73	п. 5: те же
σ_t при $\alpha = 15^\circ$	точка Р' — противоположный конец диаметра	-48,68	п. 5: -48,68

Точка $X(\sigma_x; \tau_{xy}) = (-85; -30)$ — это площадка с нормалью x , то есть $\alpha = 0$. От её радиуса и отсчитываются все углы: поворот против часовой стрелки на 2α даёт площадку с нормалью под углом α к оси x . Проверим на главных площадках: до точки σ_1 радиус CX надо повернуть на $132,5^\circ$, то есть $\alpha_1 = 132,5^\circ/2 = 66,26^\circ$; до точки σ_2 — на $-47,5^\circ$, то есть $\alpha_2 = -23,74^\circ$. Совпало с п. 3.

Главная проверка. Подставим найденные в п. 5 значения в уравнение (10):

$$(\sigma_v - OC)^2 + \tau_{tv}^2 = (-66,3157 + 57,5)^2 + (-39,7308)^2 = 77,72 + 1578,53 = 1656,25 \text{ МПа}^2$$

$$R^2 = 40,6971^2 = 1656,25 \text{ МПа}^2 \quad \checkmark$$

Точка легла на окружность точно — значит пункты 2–5 согласованы между собой и с исходными данными.

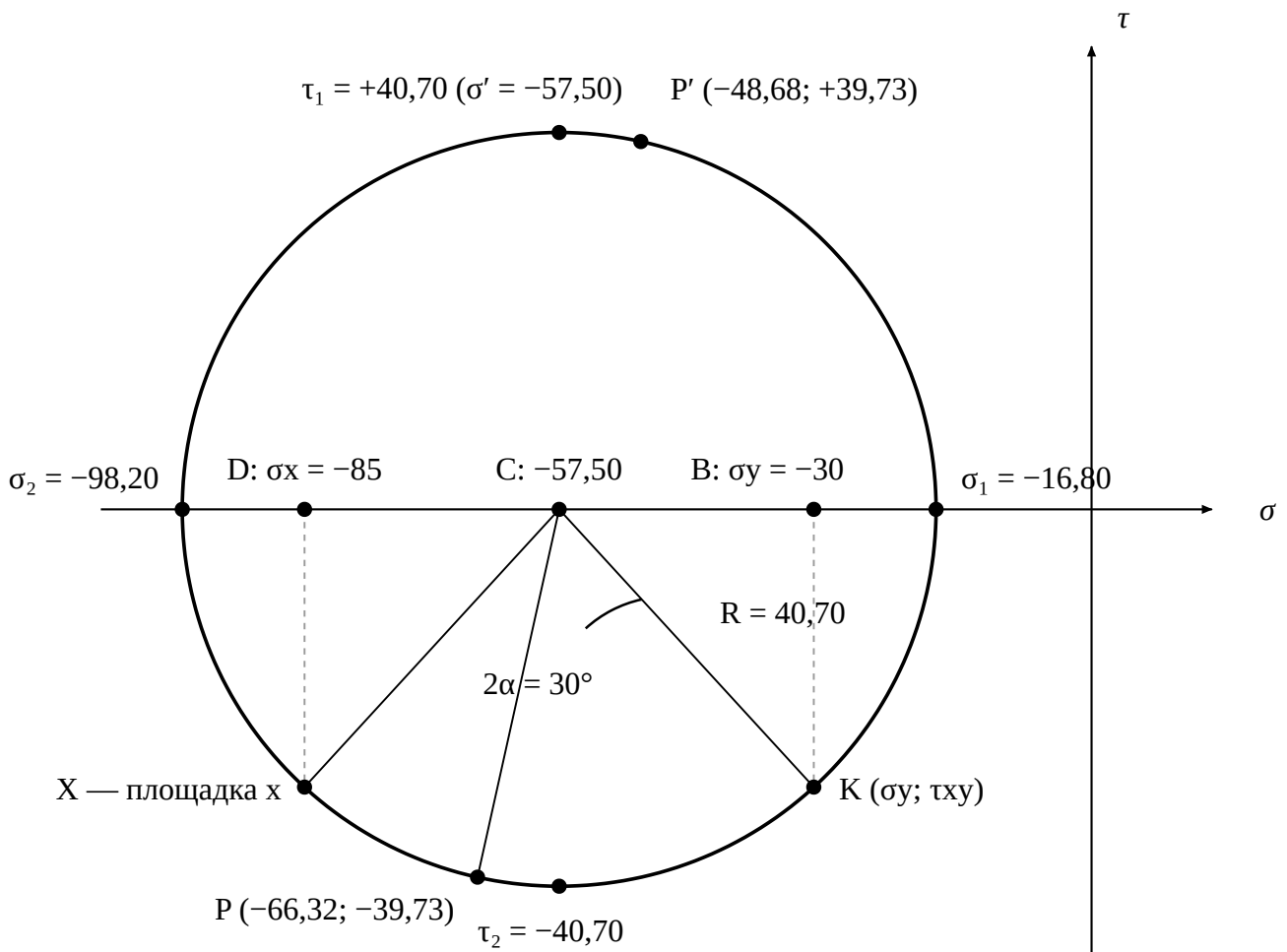


Рис. 2.6 — круг Мора. Построение: D и B — исходные σ_x и σ_y на оси; C — центр; $BK = \tau_{xy}$ отложено от B вниз; $R = CK$. С круга снимаются σ_1 и σ_2 (пересечения с осью), τ_1 и τ_2 (верх и низ), точка P — площадка под $\alpha = 15^\circ$, P' — перпендикулярная ей. Все шесть величин совпали с аналитическим расчётом.

ВЫВОДЫ

Задача 1. Инварианты тензора напряжений $I_{1н} = -80$ МПа; $I_{2н} = -18425$ МПа²; $I_{3н} = 135500$ МПа³. Главные напряжения $\sigma_1 = 105,96$ МПа; $\sigma_2 = -7,15$ МПа; $\sigma_3 = -178,81$ МПа найдены по теореме Виета и проверены по всем трём её соотношениям (совпадение с инвариантами) — напряжённое состояние трёхосное разноимённое. Направляющие косинусы главных площадок удовлетворяют условию нормировки, а сами площадки взаимно перпендикулярны с погрешностью $0,01\% < 3\%$. Наибольшее касательное напряжение $\tau_{31} = 142,38$ МПа. Объёмная деформация $\theta = -15,24 \cdot 10^{-5}$ — объём элемента уменьшился; угловые деформации $\gamma_{xy} = +112,50 \cdot 10^{-5}$, $\gamma_{yz} = +62,50 \cdot 10^{-5}$, $\gamma_{zx} = -81,25 \cdot 10^{-5}$. Полная удельная потенциальная энергия $U_0 = 0,1293$ МПа, из них на изменение формы приходится $U_0^\Phi = 0,12727$ МПа (98,4 %), на изменение объёма — $U_0^{об} = 0,00203$ МПа. По энергетической (IV) теории $\sigma_{экр} = 248,34$ МПа $> R \cdot \gamma_c = 189,0$ МПа — условие прочности не выполняется, превышение 31,4 %.

Задача 2. Инварианты $I_{1н} = -115$ МПа; $I_{2н} = 1650$ МПа²; $I_{3н} = 0$. Главные напряжения $\sigma_3 = 0$; $\sigma_1 = -16,80$ МПа; $\sigma_2 = -98,20$ МПа — двухосное сжатие; проверка по всем инвариантам сошлась. Главные площадки наклонены к оси x под углами $\alpha_1 = +66,26^\circ$ и $\alpha_2 = -23,74^\circ$, сумма модулей равна 90° , подстановка направляющих косинусов обращает исходную систему в нуль. Экстремальные касательные напряжения $\tau_{31} = \pm 8,40$; $\tau_{12} = \pm 40,70$; $\tau_{23} = \pm 49,10$ МПа, наибольшее $\tau_{max} = 49,10$ МПа — на площадке, наклонённой к плоскости пластины, а не на той, что даёт круг Мора в плоскости. На площадках под $\alpha = 15^\circ$ к осям: $\sigma_v = -66,32$; $\sigma_t = -48,68$; $\tau_{tv} = -39,73$ МПа, сумма и произведение сошлись с инвариантами $I_{1н}$ и $I_{2н}$ точно. Деформации $\epsilon_x = -36,19 \cdot 10^{-5}$; $\epsilon_y = -2,14 \cdot 10^{-5}$; $\epsilon_z = +16,43 \cdot 10^{-5}$; объёмная $\theta = -21,90 \cdot 10^{-5}$ — объём уменьшился; $\gamma_{xy} = -37,50 \cdot 10^{-5}$, $\gamma_{yz} = \gamma_{zx} = 0$. Удельная энергия $U_0 = 0,021274$ МПа, из них на формоизменение $0,017075$ МПа (80,3 %). По IV теории $\sigma_{экр} = 90,97$ МПа $\leq R \cdot \gamma_c = 189,0$ МПа — прочность обеспечена с запасом 2,08. Круг Мора даёт σ_1 и σ_2 , совпадающие с аналитическим расчётом.

Все числовые значения пересчитаны программой в точной арифметике (дроби), корни уравнений — с 50 знаками; в тексте приведены округления. Результат дополнительно проверен независимыми способами: корни — подстановкой в $\det(T_n - \sigma E) = 0$, направляющие косинусы — из условия $T_n \cdot v = \sigma \cdot v$, удельная энергия — свёрткой $\frac{1}{2} \cdot \sigma_{ij} \cdot \epsilon_{ij}$, эквивалентное напряжение — через девиатор $\sqrt{(3/2 \cdot s_{ij} s_{ij})}$.